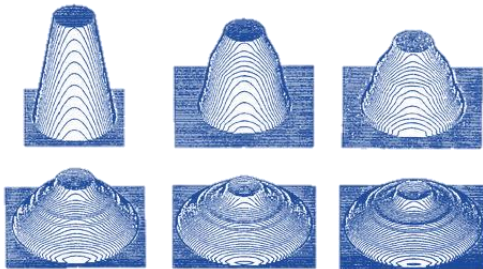


Efectos de los aditivos en el concreto

Concreto en estado fresco

- Aumento de trabajabilidad.
- Reducción de segregación.
- Reducen o aumentan el revenimiento.
- Retrasan o adelantan el tiempo de fraguado inicial.
- Mejoran la aptitud para el bombeo.
- Reducen la pérdida de revenimiento.
- Modifican el sangrado.



Trabajabilidad

Concreto en estado endurecido

- Retrasan o reducen la evolución de calor.
- Disminuyen el flujo capilar de agua.
- Mejoran la adherencia del concreto.



Efectos de los aditivos en el concreto

- Controlan la expansión.
- Disminuyen la permeabilidad del concreto.
- Mejoran la resistencia a la abrasión y al impacto.
- Aumentan la durabilidad a condiciones de exposición severas

Efecto de la dosificación del aditivo

A Su efectividad varía de acuerdo a su dosificación, además de las propiedades del cemento.

B El efecto de un aditivo no es sensible a las variaciones pequeñas en su dosificación si ocurren accidentalmente.

C La dosis importante es la del contenido de sólidos y no la masa total del aditivo en forma de líquido.

D El efecto es influido por la temperatura.

Efecto de puzolana y reductores de agua

A Mejoran la resistencia del concreto de sales que provocan corrosión del acero.

B Evitar la disolución de la cal en el interior del concreto por lixiviación.

C Disminuir cambios volumétricos por secado en el concreto.



Efectos de los aditivos en el concreto

Muestreo y pruebas de los aditivos

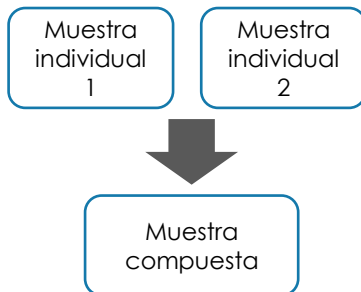
- Las muestras deben realizarse de manera aleatoria conforme se especifique para cada aditivo.
- Las pruebas para determinar el cumplimiento de las especificaciones, evalúan los efectos de las propiedades del concreto en condiciones previstas.

Muestreo

Debe obtenerse una muestra compuesta final que sea representativa del lote.

Tamaño de la muestra:

Debe ser la cantidad suficiente para realizar los ensayos especificados.



Procedimientos de muestreo

1. Aditivos líquidos:

A granel: Se realiza utilizando el tubo de bomba de descarga (tomar 3 muestras a intervalos iguales de tiempo y volumen).

Recipientes > 200 L: Agitar para homogeneizarlo con propelas o un equipo similar (tomar la muestra en partes medias del tercio inferior y del superior del recipiente).



Efectos de los aditivos en el concreto

Envases ≤ 200 L: Las muestras se obtienen con diferentes recipientes al azar (el número de envases debe ser $\geq$

$\sqrt{(\text{número total de envases})}$)

2. Aditivos de consistencia cremosa:

Se deben tomar las muestras individuales, homogeneizarlas antes del muestreo, en diferentes recipientes al azar.

3. Aditivos en polvo:

Tomar la muestra con un tubo muestreador como el descrito en la norma NMX C 414 ONNCCE.

Pruebas de selección y evaluación

- Realizar una muestra testigo que se debe ensayar sin aditivos.
- Después incluir los aditivos en estudio.

Especificaciones de la mezcla testigo:

- Cemento: De acuerdo a la NMX C 414 ONNCCE.
- Agregado grueso: Con una densidad ≥ 2.6 y un T.M.A de 20 mm.
- Agregado fino: Con una masa específica ≥ 2.36 y un % de finos $\leq 10\%$. De acuerdo a la NMX C 111 ONNCCE.
- El agua debe cumplir con la NMX C 122 ONNCCE.

Proporcionamiento de la mezcla testigo

1. El contenido de cemento es de $310 \text{ Kg/m}^3 \pm 5 \text{ Kg/m}^3$.



Efectos de los aditivos en el concreto

2. La proporción de grava arena debe ser de 52% de grava / 48% de arena $\pm$ 4%
3. El agua debe tener un revenimiento de 10 cm $\pm$ 1 cm , para mezclas que incluyan aditivos tipo A al G y AA (NMX) , para tipo F2 y G2 debe ser de 18 $\pm$ 2 cm
4. Para concreto sin aire incluido, debe tener un % de aire $\leq$ 3%
5. En concretos con aire incluido el % para ambas es 6% en función del Tamaño máximo del agregado

Nota: concretos sujetos a ensayos de congelación y deshielo el % debe estar entre 5 y 7%.

Pruebas de calidad

Se ejecutan ensayos comparativos entre 2 o más aditivos del mismo tipo, para seleccionar el más conveniente desde el punto de vista técnico y económico.

Pruebas de certificación de calidad.

Es necesario verificar que el aditivo que se surte cumple con las especificaciones de calidad aplicables a su tipo por el proveedor.

Pruebas de comportamiento en obra.

Consiste en la reproducción en el lugar de trabajo la mezcla de mortero o concreto , con la dosis empleada en las pruebas de certificación



Efectos de los aditivos en el concreto

Referencias

1. ACI (2016) Committee 212_3R Reporte de Aditivos químicos para concreto .MI. U.S.A.
2. ONNCCE (2013) Industria de la Construcción- Aditivos químicos para concreto. CDMX. México.
3. Neville A. M.(2013) Tecnología del Concreto (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.).CDMX. México.
4. Kosmatka S.H. et al. (2004).Diseño y Control de Mezclas de Concreto (Portland Cement Association). Primera Edición. IL. E.E.U.U.

